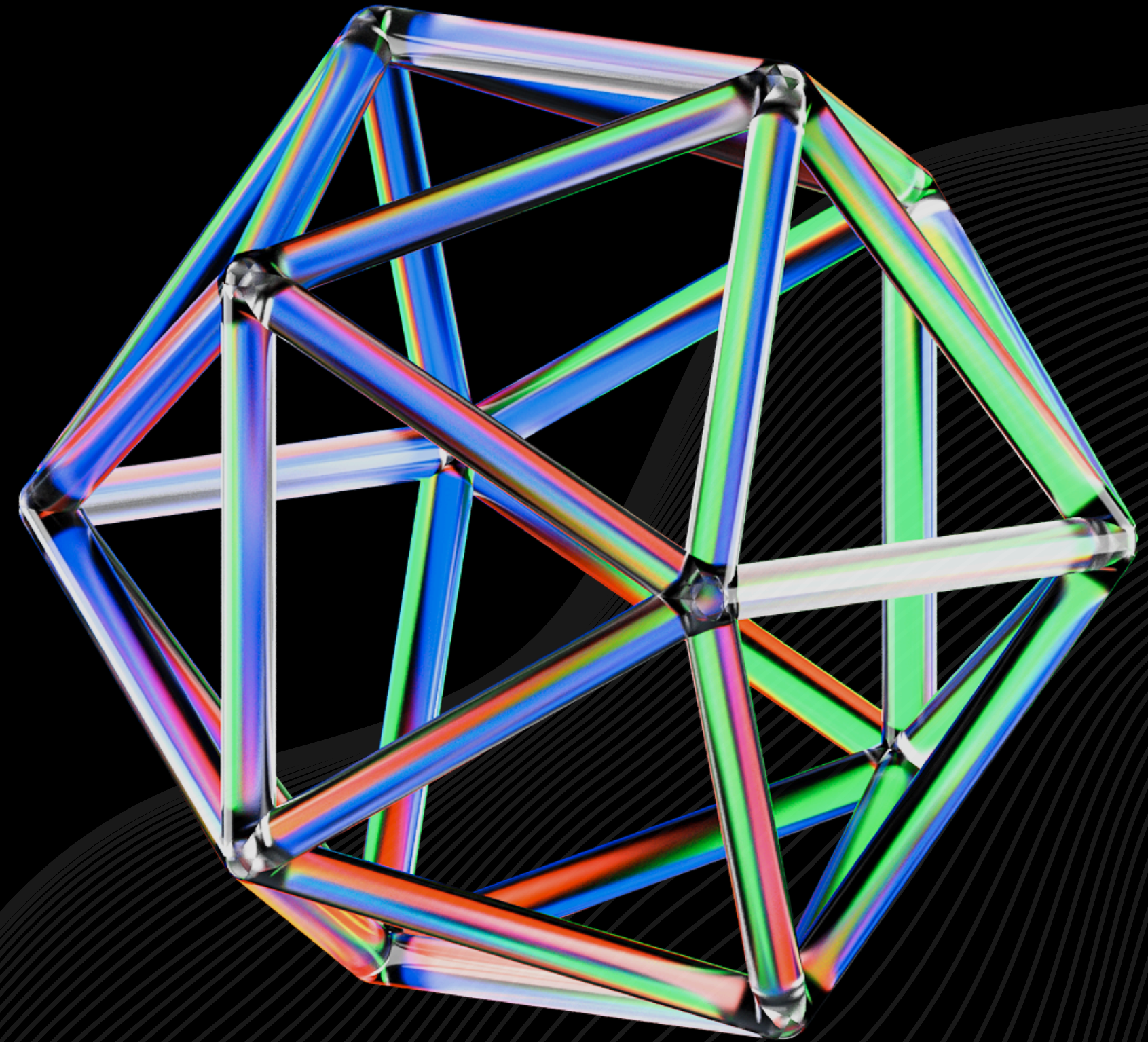


TRABAJO PRÁCTICO

ÁRBOLES SINTÁCTICOS EN PROLOG

2026 - DIEGO ARNEJO



Consignas del Trabajo.

Gramáticas. Práctica:

Realizar un programa en Prolog, base de conocimiento y árbol sintáctico con las siguientes palabras:
[empleada/o, trabaja/n, cobra/n, sueldo/s]

- Programar en Prolog las gramáticas.
- Convertir las categorías gramaticales en predicados de Prolog con argumentos que indican el género y el número.
- Construir el árbol sintáctico.
- Realizar consultas a Prolog, con las bases armadas.

**Realizar un programa en Prolog, base de conocimiento y árbol sintáctico con las siguientes palabras:
[empleada/o, trabaja/n, cobra/n, sueldo/s]**

1.Programar en Prolog las gramáticas.

2.Convertir las categorías gramaticales en predicados de Prolog con argumentos que indican el género y el número.

Base de Conocimientos

o --> sn(_Gen2,Num), sv(Num).
sn(Gen,Num) --> det(Gen,Num), n(Gen,Num).
sv(Num) --> vt(Num), sn(_Gen,_Num2).
sv(Num) --> vi(Num).
det(f,sg) --> [la]; [una].
det(f,pl) --> [las]; [unas].
det(m,sg) --> [el]; [un].
det(m,pl) --> [los]; [unos].
vi(sg) --> [trabaja].
vi(pl) --> [trabajan].
vt(sg) --> [cobra].
vt(pl) --> [cobran].
n(f,sg) --> [empleada].
n(f,pl) --> [empleadas].
n(m,sg) --> [empleado]; [sueldo].
n(m,pl) --> [empleados]; [sueldos].

En esta Base de Conocimientos se definen las reglas sintácticas y las categorías gramaticales como predicados con género (m/f) y número (sg/pl).

Las reglas estructurales definen la sintaxis de la oración, mientras que los predicados controlan la concordancia de género y número, validando oraciones como: [la, empleada, cobra, el, sueldo] y rechazando formas incorrectas como [el, empleada, trabajan].

Algunas de las frases generadas carecen de sentido por lo que en las siguientes diapositivas se iran puliendo las reglas para lograr generar frases lógicas.

3.Construir el árbol sintáctico.

Base de conocimientos, con Árbol sintáctico.

o(o(SN,SV)) --> sn(SN,_Gen,Num,animado), sv(SV,Num).
sn(sn(DET,N),Gen,Num,Anim) --> det(DET,Gen,Num), n(N,Gen,Num,Anim).
sv(sv(VT,SN),Num) --> vt(VT,Num), sn(SN,_Gen,_Num,inanimado).
sv(sv(VI),Num) --> vi(VI,Num).
det(det(X),f,sg) --> [X], {member(X,[la,una])}.
det(det(X),f,pl) --> [X], {member(X,[las,unas])}.
det(det(X),m,sg) --> [X], {member(X,[el,un])}.
det(det(X),m,pl) --> [X], {member(X,[los,unos])}.
vi(vi(trabaja),sg) --> [trabaja].
vi(vi(trabajan),pl) --> [trabajan].
vt(vt(cobra),sg) --> [cobra].
vt(vt(cobran),pl) --> [cobran].
n(n(empleada),f,sg,animado) --> [empleada].
n(n(empleadas),f,pl,animado) --> [empleadas].
n(n(empleado),m,sg,animado) --> [empleado].
n(n(empleados),m,pl,animado) --> [empleados].
n(n(sueldo),m,sg,inanimado) --> [sueldo].
n(n(sueldos),m,pl,inanimado) --> [sueldos].

En esta Base de Conocimientos de Prolog, se implementan algunas reglas que permiten construir una estructura de árbol, y se incorpora una etiqueta semántica (animado/inanimado) a los sustantivos, lo que permite distinguir si un objeto refiere a un ser vivo o a una cosa. Esto restringe el rol que puede cumplir cada sustantivo dentro de la oración y evita que se generen frases como los [los, sueldos, cobran, los, sueldos]

4.Consultas a Prolog

1.?- *phrase(o, [el, empleado, trabaja, un, sueldo])*).

```
102 ?- phrase(o, [el, empleado, trabaja, un, sueldo]).  
false.
```

2.?- *phrase(o, [el, empleado, trabaja, una, empleada])*).

```
103 ?- phrase(o, [el, empleado, trabaja, una, empleada]).  
false.
```

3.?- *phrase(o, [el, empleada, trabaja])*).

```
104 ?- phrase(o, [el, empleada, trabaja]).  
false.
```

4.?- *phrase(o, [la, empleada, trabaja])*).

```
105 ?- phrase(o, [la, empleada, trabaja]).  
true
```


5.?- *phrase(o, [los, empleada, sobran, sueldos]).*

```
106 ?- phrase(o, [los, empleada, sobran, sueldos]).  
false.
```

6.?- *phrase(o, [los, empleados, cobran, sueldos]).*

```
107 ?- phrase(o, [los, empleados, cobran, sueldos]).  
false.
```

Si bien esta frase tiene sentido lingüísticamente, para Prolog no es válida dado que “cobran” es un verbo transitivo y necesita un sintagma nominal completo (determinante + sustantivo) como objeto directo.

7.?- *phrase(o, [los, empleados, cobran, los, sueldos]).*

```
102 ?- phrase(o, [los, empleados, cobran, los, sueldos]).  
true ▲
```

8.?- *phrase(o(A), [los, empleados, cobran, los, sueldos]).*

```
103 ?- phrase(o(A), [los, empleados, cobran, los, sueldos]).  
A = o(sn(det(los), n(empleados)), sv(vt(cobran), sn(det(los), n(sueldos)))) ;  
false.
```

En este caso el “false” indica que Prolog no encontró más soluciones posibles no que la consulta falló.

9.?- *phrase(o(A), [los, empleados, trabajan, los, sueldos]).*

```
104 ?- phrase(o(A), [los, empleados, trabajan, los, sueldos]).  
false.
```